# 30015번 - 학생회 뽑기 성공

☆

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 (추가 시간 없음) | 1024 MB (추가 메모리 없음) | 441 | 205 | 161 | 48.060% |

## 문제

선린여학원의 학생회장인 소금이는 학생회를 모집하려 한다. 최고의 학생회를 원하는 소금이는 학생들 중 $K$명을 뽑아 학생회를 구성하려 한다. 그러나 아이돌 활동으로 바쁜 그녀는 학생회 멤버 선발을 당신한테 맡기고 말았다! 소금이를 위해 학생회 멤버를 뽑아보자.

선린여학원에는 $N$명의 학생이 있다. 각 학생의 능력은 정수 $A_i\,(1 \le i \le N)$로 표현된다.

학생회의 능력을 $X$라 하자. 당신이 뽑은 학생회 멤버들 각각의 능력 값을 $B_1, B_2, \cdots, B_K$ 라 하면, $X = B_1 \,\&\, B_2 \,\&\, B_3 \,\&\, \cdots \,\&\, B_K$로 정의된다.

$\&$는 AND 비트 연산이다. 예) $5 \,\&\, 3 = 0101_{(2)} \,\&\, 0011_{(2)} = 0001_{(2)} = 1$

이때 학생회 능력 $X$의 최댓값을 출력하라.

## 입력

첫째 줄에 $N$과 $K$가 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에 $N$개의 수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

## 출력

첫째 줄에 학생회 능력 $X$의 최댓값을 출력하라.

## 제한

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le K \le N$
- $0 \le A_i < 1\,048\,576 = 2^{20}\,(1 \le i \le N)$

## 예제 입력 1 복사

```
5 3
96 31 27 29 15
```

## 예제 출력 1 복사

```
25
```

2, 3, 4번 학생을 학생회로 뽑으면 $X = 31 \,\&\, 27 \,\&\, 29 = 11111_{(2)} \,\&\, 11011_{(2)} \,\&\, 11101_{(2)} = 11001_{(2)} = 25$ 가 된다. 학생회의 능력이 25를 넘도록 학생회 멤버를 뽑을 수 없음을 증명할 수 있다.

## 출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/1121) > 제 1회 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/963) > 대회 (/category/detail/3953) I번

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/1121) > 제 1회 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/963) > Open Contest (/category/detail/3954) J번

- 문제를 만든 사람: gubshig (/user/gubshig)
- 문제를 검수한 사람: 79brue (/user/79brue), hibye1217 (/user/hibye1217), jjang36524 (/user/jjang36524), myyh1234 (/user/myyh1234), prarie (/user/prarie)

## 알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)

## 메모